

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

ListView

Profº: Joseph Donald

Contatos:

 (83) 98228-8607

 @josephdonald



030106382@prof.uninassau.edu.br

“Se você tem uma maçã e eu tenho outra; e nós trocamos as maçãs, então cada um terá sua maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho outra, e nós as trocamos; então cada um terá duas ideias.”

George Bernard Shaw

Abaixo temos algumas características que indicam a importância das listas:

- **Exibição de informações:** As listas permitem exibir grandes quantidades de informações de forma concisa e estruturada.
- **Navegação eficiente:** As listas fornecem uma maneira rápida e eficiente de navegar por um conjunto de itens. Os usuários podem rolar verticalmente pela lista para acessar diferentes elementos ou usar recursos de pesquisa e filtros para encontrar itens específicos.
- **Organização e classificação:** As listas podem ser personalizadas para organizar e classificar informações de acordo com as preferências do usuário. Por exemplo, em um aplicativo de compras, os usuários podem classificar produtos por preço, popularidade ou avaliações.

Abaixo temos algumas características que indicam a importância das listas:

- **Interação e ação:** Permitem que os usuários realizem ações em itens individuais. Por exemplo, em um aplicativo de e-mail, os usuários podem deslizar para a direita em uma mensagem para arquivá-la ou deslizar para a esquerda para excluí-la.
- **Realimentação visual:** Fornecem feedback visual ao usuário, como indicadores de status, ícones de notificação ou cores diferentes para diferentes tipos de itens.
- **Personalização e preferências:** Podem ser personalizadas de acordo com as preferências do usuário, permitindo que eles ajustem o layout, o tamanho do texto, as colunas exibidas, entre outros aspectos.

No Flutter, existem vários componentes que podem ser usados para criar uma lista. Alguns dos principais componentes utilizados em listas em Flutter são:

ListView: Permite exibir uma lista de itens em uma direção específica, como vertical ou horizontal. Ele pode ser usado para criar listas de rolagem, onde os itens são renderizados conforme o usuário rola a tela.

ListTile: Componente que representa um item individual em uma lista. Ele geralmente contém um título, um subtítulo e opcionalmente um ícone à direita. O ListTile fornece um design consistente para itens de lista e pode ser personalizado de várias maneiras.

ListView.builder: É um construtor que cria um ListView de forma eficiente, sob demanda. Ele é útil quando você tem uma grande quantidade de dados a serem exibidos em uma lista, pois apenas os itens visíveis na tela são renderizados, otimizando o desempenho do aplicativo.

ListView.separated: O ListView.separated é semelhante ao ListView.builder, mas permite a adição de separadores personalizados entre os itens da lista. É útil quando você deseja adicionar uma linha divisória ou espaçamento entre os itens.

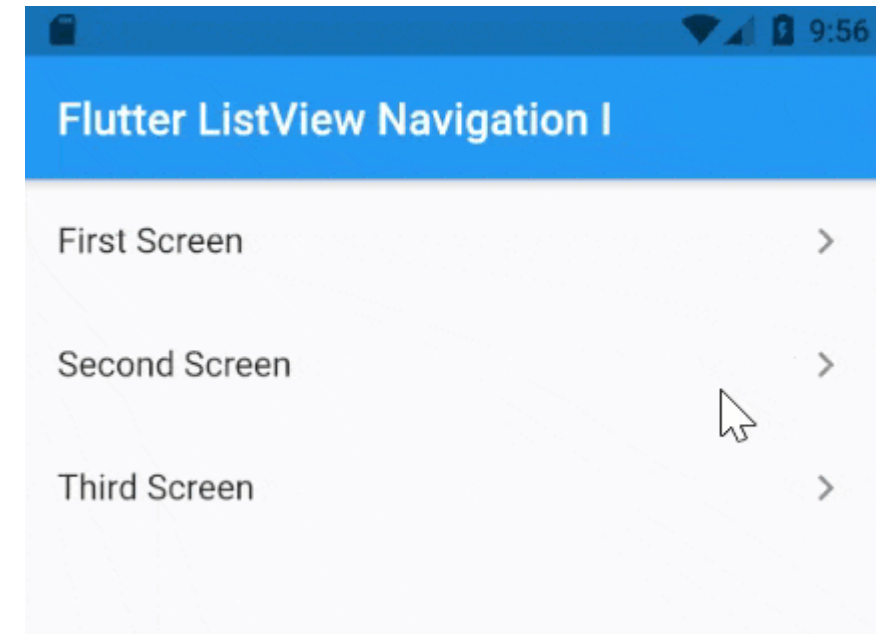
SingleChildScrollView: O SingleChildScrollView é um componente que permite a rolagem de um único filho, o que pode ser útil quando você tem uma pequena lista ou conteúdo que não se encaixa na tela.

O `ListView.builder` é um construtor que possui vários parâmetros importantes que controlam o comportamento e a aparência da lista. Aqui temos alguns deles:

itemCount(int): Define o número total de itens na lista. É importante fornecer um valor correto para esse parâmetro, pois ele é usado pelo `ListView.builder` para determinar quantos itens precisam ser construídos.

itemBuilder(IndexedWidgetBuilder): É uma função de retorno de chamada que recebe o contexto e o índice do item e retorna o widget que será exibido para esse item. Você deve usar essa função para construir e retornar os widgets individuais para cada item da lista.

shrinkWrap(bool): Controla se o `ListView` deve reduzir automaticamente seu tamanho para se ajustar ao conteúdo. Quando definido como `true`, o `ListView` terá o tamanho exato dos itens na lista, evitando a rolagem desnecessária.

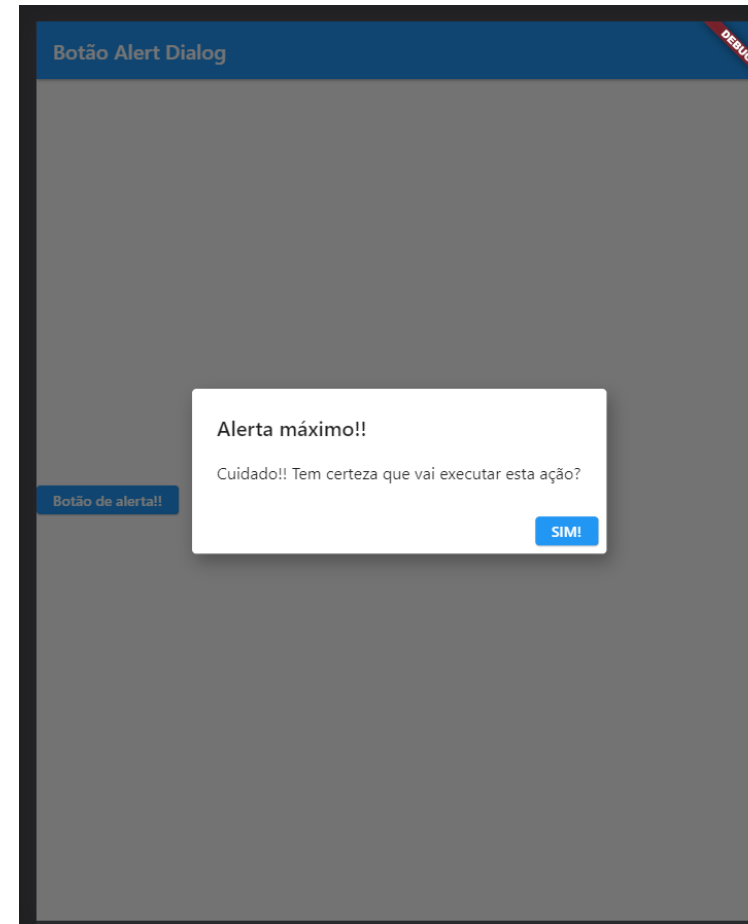


AlertDialog: É um componente que exibe uma caixa de diálogo modal para o usuário, geralmente utilizado para exibir informações importantes, solicitar confirmação ou permitir que o usuário faça uma escolha. O AlertDialog pode ser personalizado de acordo com as necessidades do aplicativo. Inclusive aceitando botões de ação através do parâmetro **actions**. Exige ser chamado pelo método *showDialog*.

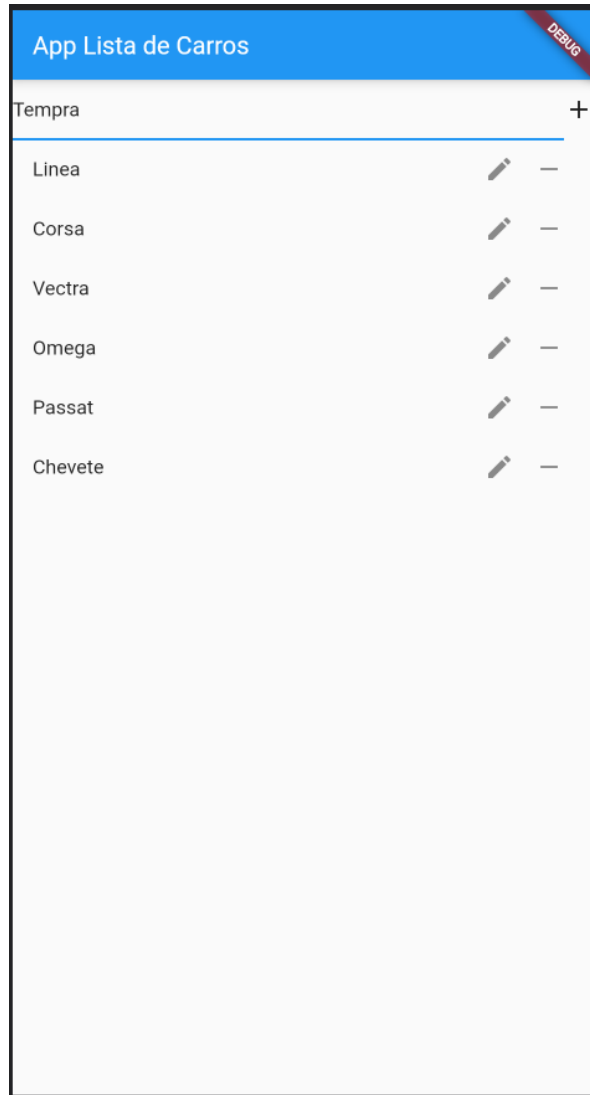
```

14 class _TelaAlertaState extends State<TelaAlerta> {
15   @override
16   Widget build(BuildContext context) {
17     return Scaffold(
18       body: Center(
19         child: ElevatedButton(
20           style: ButtonStyle(
21             overlayColor: MaterialStatePropertyAll(Colors.amber),
22           ), // ButtonStyle
23           onPressed: () {
24             showDialog(
25               context: (context),
26               builder: (context) => AlertDialog(
27                 title: Text("Alerta máximo!!"),
28                 content: Text(
29                   "Cuidado!! Tem certeza que vai executar esta ação?"
30                 ), // Text
31                 actions: [
32                   ElevatedButton(
33                     onPressed: () {
34                       Navigator.of(context).pop();
35                     },
36                     child: Text("SIM!") // ElevatedButton
37                   ),
38                 ], // AlertDialog
39               ), // AlertDialog
40             ), // Center
41           ), // Scaffold
42         ),
43       ),
44     );

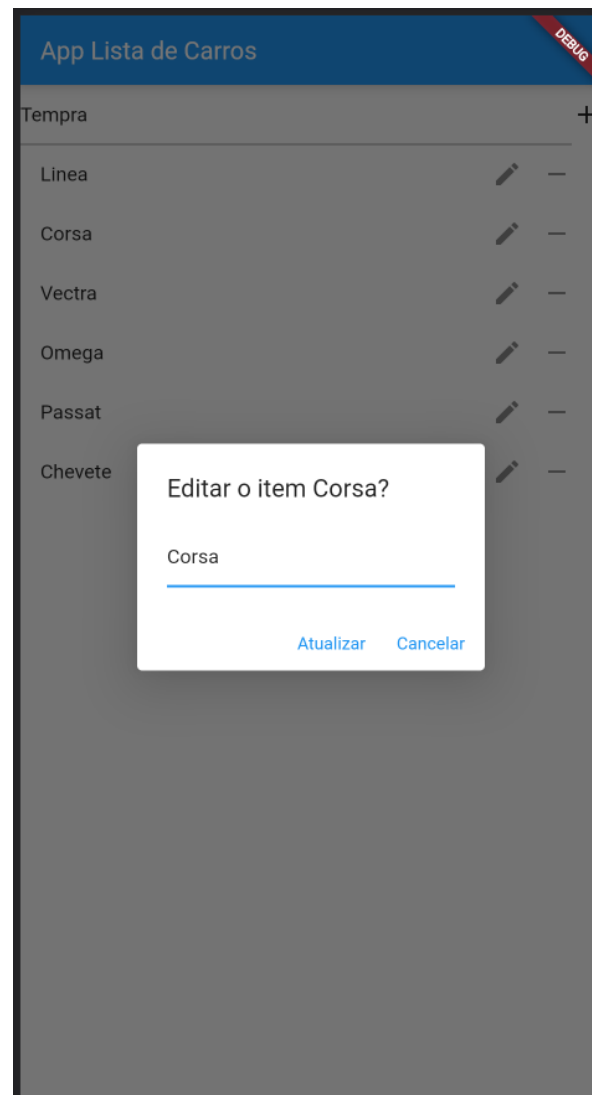
```



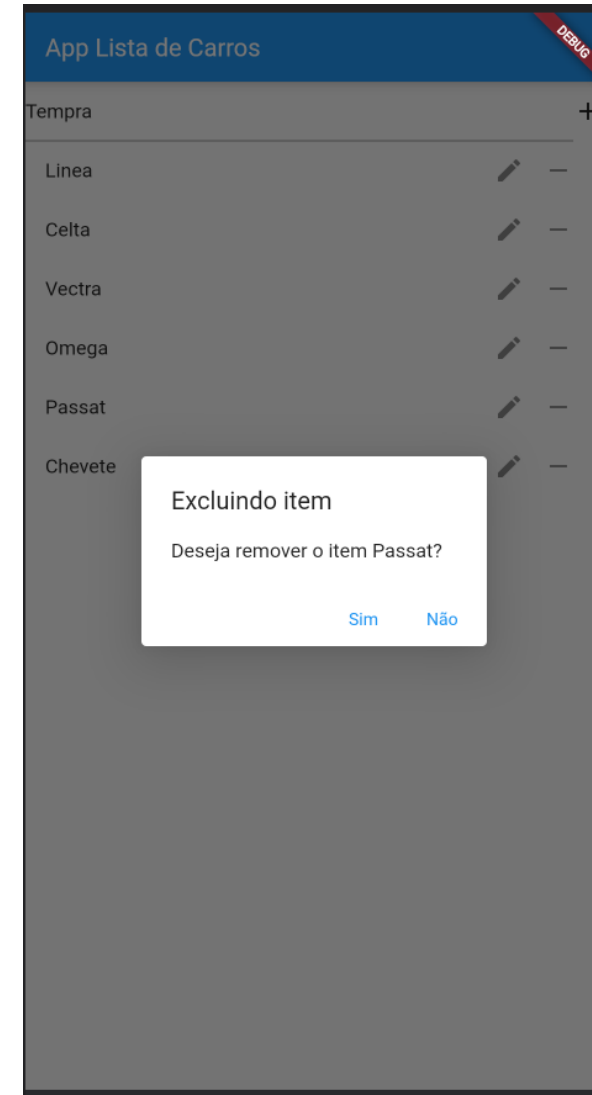
Inserir



Editar



Excluir



Código da ListView (Exemplo)

Funções para:

- Adicionar item da lista
- Remover item da lista

```

2
3 import 'package:flutter/material.dart';
4
5 class Home extends StatefulWidget {
6   const Home({super.key});
7
8   @override
9   State<Home> createState() => _HomeState();
10 }
11
12 class _HomeState extends State<Home> {
13   List listaDeCarros = [];
14
15   var controllerTexto = TextEditingController();
16
17   var controllerEdit = TextEditingController();
18
19   //ADICIONAR ITEM NA LISTA
20   void addItem(String texto) {
21     setState(() {
22       listaDeCarros.add(texto);
23       controllerTexto.clear();
24     });
25   }
26
27   //REMOVER ITEM DA LISTA
28   void removerItem(int indexItem) {
29     showDialog(
30       context: context,
31       builder: ((context) => AlertDialog(
32         title: Text("Excluindo item"),
33         content: Text("Deseja remover o item " +
34           listaDeCarros[indexItem].toString() +
35           "?"), // Text
36         actions: [
37           ElevatedButton(
38             onPressed: () {
39               setState(() {
40                 listaDeCarros.removeAt(indexItem);
41               });
42               Navigator.of(context).pop();
43             },
44             child: Text("Sim")), // ElevatedButton
45           ElevatedButton(
46             onPressed: () {
47               Navigator.of(context).pop();
48             },
49             child: Text("Não")), // ElevatedButton
50         ],
51       )), // AlertDialog
52   );
53 }

```

Função para:

- Editar item da lista

```

54
55 //EDITAR ITEM DA LISTA
56 void editarItem(int indiceItem) {
57   setState(() {
58     controllerEdit.text = listaDeCarros[indiceItem];
59   });
60   showDialog(
61     context: context,
62     builder: (context) => AlertDialog(
63       title: Text("Editar o item " + listaDeCarros[indiceItem] + "?"),
64       content: TextField(
65         controller: controllerEdit,
66       ), // TextField
67       actions: [
68         ElevatedButton(
69           onPressed: () {
70             String novoTexto = controllerEdit.text;
71             setState(() {
72               listaDeCarros[indiceItem] = novoTexto;
73               Navigator.of(context).pop();
74               controllerTexto.clear();
75             });
76           },
77           child: Text("Atualizar")), // ElevatedButton
78         ElevatedButton(
79           onPressed: () {
80             Navigator.of(context).pop();
81           },
82           child: Text("Cancelar")), // ElevatedButton
83       ],
84     ), // AlertDialog
85   );
86 }

```


Código da ListView (Exemplo)

Trecho que contém o *Scaffold* com os Widgets que constroem a tela.

Construção da lista

```
86
87
88 @override
89 Widget build(BuildContext context) {
90   return Scaffold(
91     appBar: AppBar(
92       title: Text("App Lista de Carros"),
93     ), // AppBar
94     body: Column(
95       children: [
96         Row(
97           children: [
98             Expanded(
99               child: TextField(
100                 controller: controllerTexto,
101               ), // TextField // Expanded
102             GestureDetector(
103               child: Icon(Icons.add),
104               onTap: () {
105                 addItem(controllerTexto.text);
106               },
107             ) // GestureDetector
108           ], // Row
109         Expanded(
110           child: ListView.builder(
111             itemCount: listaDeCarros.length,
112             itemBuilder: (context, index) {
113               return ListTile(
114                 title: Text(listaDeCarros[index]),
115                 trailing: Row(mainAxisSize: MainAxisSize.min, children: [
116                   IconButton(
117                     icon: Icon(Icons.edit),
118                     onPressed: () {
119                       editarItem(index);
120                     },
121                   ), // IconButton
122                   IconButton(
123                     icon: Icon(Icons.remove),
124                     onPressed: () {
125                       removerItem(index);
126                     },
127                   ), // IconButton
128                 ]), // Row
129               ); // ListTile
130             },
131           ), // ListView.builder
132         ), // Expanded
133       ], // Column
134     ); // Scaffold
135   }
136 }
137
138
```

Inserir

Editar

Excluir

- Modifique o App **Cadastro de Veículos** de forma que o usuário possa inserir também o ano de fabricação e o preço de cada veículo.
- Após o cadastro dos dados do veículo, deverão ser exibidos na lista o nome como título e o ano de fabricação e o preço como subtítulos de cada item da lista.